# Informe Técnico — Proyecto de Redes

## Banco Meridional de Crédito

Institución: _____ Materia/Cátedra: _____

Alumno/s: _____ Curso/División: _____

Fecha: 02/11/2026 Estado: borrador técnico basado en las configuraciones y pruebas compartidas

Nota de alcance: este documento resume evidencia de la conversación y de los archivos de consigna/plantilla. No sustituye una extracción completa del archivo .pkt final ni adjunta capturas de Packet Tracer no proporcionadas. Los resultados pendientes se indican expresamente.

## 1. Resumen

Se diseñó e implementó una red corporativa simulada para cuatro sedes del Banco Meridional de Crédito: Buenos Aires (S1), Ciudad de México (S2), Santiago de Chile (S3) y Bogotá (S4). El diseño incluye segmentación por VLAN, gateways router-on-a-stick, servicios de red, interconexión por anillo de fibra /30, OSPF área 0 con autenticación MD5 y RIPv2 para los enlaces seriales R1–R2. Se verificó la comunicación desde equipos finales con servidores remotos, el aislamiento entre departamentos en Bogotá, el aislamiento del Wi-Fi público en Santiago y Bogotá, acceso administrativo Telnet y MAC Sticky en switches seleccionados. La VPN IPsec, la redistribución mutua RIP/OSPF y la salida ISP permanecen sin completar.

## 2. Introducción

El banco opera cuatro sucursales que necesitan intercambiar servicios empresariales y preservar la separación lógica de Dirección, Caja, Operaciones, ATM, servidores, Wi-Fi interno/invitados y administración. La infraestructura utiliza routers Cisco, switches administrables, estaciones, servidores y APs según cada sede. Santiago y Bogotá incorporan un R2 para Wi-Fi público y WAN hacia el ISP; Buenos Aires y México no tienen R2.

### 2.1 Objetivos

- Proporcionar conectividad IP por departamento y servicios empresariales compartidos.
- Asegurar la comunicación entre las sedes mediante un anillo óptico con OSPF.
- Restringir tráfico interdepartamental, Wi-Fi público y administración de dispositivos.
- Registrar pruebas reproducibles y declarar claramente las limitaciones del simulador.

### 2.2 Requerimientos y diferencias

Se siguieron las indicaciones posteriores del docente cuando se apartan de la consigna original (por ejemplo, Wi-Fi público en R2 y exclusión de firewalls). La consigna escrita contiene contradicciones: declara que Port Security no aplica en una tabla, pero lo evalúa en otra; además exige simultáneamente OSPF protegido en serial R1–R2 y que R2 no ejecute OSPF. Se optó por OSPF en la fibra y RIP en el serial, con R2 sin OSPF.

## 3. Topología de red

Topología WAN: anillo de cuatro R1: Buenos Aires ↔️ México ↔️ Santiago ↔️ Bogotá ↔️ Buenos Aires. Las sedes Santiago y Bogotá poseen un R2 unido a R1 mediante serial /30 y conectado hacia una nube ISP por una interfaz WAN configurada con DHCP. La LAN de cada sede distribuye VLAN mediante subinterfaces 802.1Q de R1 y switches de acceso/troncales.

### 3.1 Diagrama lógico

S1 Buenos Aires --10.1.252.0/30-- S2 Ciudad de México
| |
10.1.252.12/30 10.1.252.4/30
| |
S4 Bogotá --------10.1.252.8/30--- S3 Santiago

R2 Santiago ↔️ R1 Santiago: 172.17.252.0/30. R2 Bogotá ↔️ R1 Bogotá: 172.17.252.4/30. Cada R1 enlaza sus VLAN internas y los servicios locales.

### 3.2 Diagrama físico

El diagrama físico detallado debe insertarse mediante capturas del archivo final de Packet Tracer. Equipos identificados: SW_Principal_Santiago, SW_PB_Santiago, SW_Principal_Bogota, SW_Seccional_Bogota, SW_Seccional_Piso1_CDMX, SW_Seccional_PB_CDMX, switches de servidores y Wi-Fi, y switches de Buenos Aires. En México existe EtherChannel Po1 y enlaces redundantes; los puertos trunk y de AP fueron excluidos de Port Security.

## 4. Direccionamiento IP

### 4.1 VLAN por sucursal

| Sede | VLAN | Red / prefijo | Gateway | Broadcast |
|---|---|---|---|---|
| **Buenos Aires** | 10 | 172.17.1.0/28/28 | 172.17.1.1 | 172.17.1.15 |
| **Buenos Aires** | 20 | 172.17.0.128/26/26 | 172.17.0.129 | 172.17.0.191 |
| **Buenos Aires** | 30 | 172.17.0.192/27/27 | 172.17.0.193 | 172.17.0.223 |
| **Buenos Aires** | 40 | 172.17.1.16/28/28 | 172.17.1.17 | 172.17.1.31 |
| **Buenos Aires** | 50 | 172.17.1.32/28/28 | 172.17.1.33 | 172.17.1.47 |
| **Buenos Aires** | 60 | 172.17.0.0/25/25 | 172.17.0.1 | 172.17.0.127 |
| **Buenos Aires** | 70 | 172.17.1.64/26/26 | 172.17.1.65 | 172.17.1.127 |
| **Buenos Aires** | 99 | 172.17.1.48/29/29 | 172.17.1.49 | 172.17.1.55 |
| **México** | 10 | 192.168.1.128/28/28 | 192.168.1.129 | 192.168.1.143 |
| **México** | 20 | 192.168.1.0/26/26 | 192.168.1.1 | 192.168.1.63 |
| **México** | 30 | 192.168.1.160/27/27 | 192.168.1.161 | 192.168.1.191 |
| **México** | 40 | 192.168.1.144/28/28 | 192.168.1.145 | 192.168.1.159 |
| **México** | 50 | 192.168.1.192/28/28 | 192.168.1.193 | 192.168.1.207 |
| **México** | 70 | 192.168.1.64/26/26 | 192.168.1.65 | 192.168.1.127 |
| **México** | 99 | 192.168.1.208/29/29 | 192.168.1.209 | 192.168.1.215 |
| **Santiago** | 10 | 172.17.17.32/28/28 | 172.17.17.33 | 172.17.17.47 |
| **Santiago** | 20 | 172.17.16.128/26/26 | 172.17.16.129 | 172.17.16.191 |
| **Santiago** | 30 | 172.17.17.0/27/27 | 172.17.17.1 | 172.17.17.31 |
| **Santiago** | 40 | 172.17.17.48/28/28 | 172.17.17.49 | 172.17.17.63 |
| **Santiago** | 50 | 172.17.17.64/28/28 | 172.17.17.65 | 172.17.17.79 |
| **Santiago** | 60 | 172.17.16.0/25/25 | 172.17.16.1 | 172.17.16.127 |
| **Santiago** | 99 | 172.17.17.80/29/29 | 172.17.17.81 | 172.17.17.87 |
| **Bogotá** | 10 | 192.168.128.144/28/28 | 192.168.128.145 | 192.168.128.159 |
| **Bogotá** | 20 | 192.168.128.0/26/26 | 192.168.128.1 | 192.168.128.63 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Bogotá** | 30 | 192.168.128.128/28/28 | 192.168.128.129 | 192.168.128.143 |
| **Bogotá** | 40 | 192.168.128.160/28/28 | 192.168.128.161 | 192.168.128.175 |
| **Bogotá** | 50 | 192.168.128.176/28/28 | 192.168.128.177 | 192.168.128.191 |
| **Bogotá** | 60 | 192.168.128.64/26/26 | 192.168.128.65 | 192.168.128.127 |
| **Bogotá** | 99 | 192.168.128.192/29/29 | 192.168.128.193 | 192.168.128.199 |

### 4.2 Enlaces ópticos, seriales y redes públicas

| Enlace | Red | Extremo A | Extremo B |
|---|---|---|---|
| **S1–S2 fibra** | 10.1.252.0/30 | BA 10.1.252.1 | MX 10.1.252.2 |
| **S2–S3 fibra** | 10.1.252.4/30 | MX 10.1.252.5 | STG 10.1.252.6 |
| **S3–S4 fibra** | 10.1.252.8/30 | STG 10.1.252.9 | BOG 10.1.252.10 |
| **S4–S1 fibra** | 10.1.252.12/30 | BOG 10.1.252.13 | BA 10.1.252.14 |
| **R1–R2 Santiago** | 172.17.252.0/30 | R1 172.17.252.1 | R2 172.17.252.2 |
| **R1–R2 Bogotá** | 172.17.252.4/30 | R1 172.17.252.5 | R2 172.17.252.6 |
| **Wi-Fi público Santiago** | 172.16.0.0/28 | R2 172.16.0.1 | DHCP para clientes |
| **Wi-Fi público Bogotá** | 172.16.0.16/28 | R2 172.16.0.17 | DHCP para clientes |

## 5. Configuración de dispositivos

### 5.1 Routers R1 principales

Los cuatro R1 tienen interfaces 802.1Q para las VLAN locales, fibra /30 con OSPF proceso 1 en área 0 y autenticación MD5, y exclusión de adyacencias en LAN mediante passive-interface default. Los Router ID son BA 1.1.1.1, MX 2.2.2.2, Santiago 3.3.3.3 y Bogotá 4.4.4.4. La clave realmente configurada en fibras fue MeridionalOSPF2026 (no REDES2026, que figura en la consigna).

```
router ospf 1
 passive-interface default
 ! Se habilitan las dos interfaces de fibra en cada R1
interface GigabitEthernet0/2/0
 ip ospf 1 area 0
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 MeridionalOSPF2026
```

El ejemplo es representativo; los puertos varían por R1. La configuración íntegra por dispositivo debe obtenerse del .pkt final con show running-config.

### 5.2 Routers R2 (Wi-Fi público)

R2 Santiago: interfaz LAN 172.16.0.1/28, serial 172.17.252.2/30, WAN DHCP hacia Starlink y RIPv2. R2 Bogotá: LAN 172.16.0.17/28, serial 172.17.252.6/30, WAN DHCP hacia Flow y RIPv2. Las ACL de invitados bloquean las redes privadas bancarias. La WAN no obtuvo una concesión DHCP comprobable; las rutas por defecto hacia el proveedor no quedaron operativas.

### 5.3 Switches

| Equipo | Puertos identificados | Seguridad/función |
|---|---|---|
| **SW_Seccional_Bogota** | Fa0/3–Fa0/19 | Port Security sticky restrict, máximo 1 |
| **SW_PB_Santiago** | Fa0/3–Fa0/21 | Port Security sticky restrict, máximo 1 |
| **SW_Seccional_Piso1_CDMX** | Fa0/3–Fa0/14 | Port Security sticky restrict, máximo 1; Po1 trunk |
| **SW_Seccional_PB_CDMX** | Fa0/3–Fa0/6 | Port Security sticky restrict, máximo 1; Po1 trunk |
| **Switch acceso BA** | Fa0/1–Fa0/15 | Port Security sticky restrict, máximo 1 |

Los puertos con AP y trunks no recibieron el límite MAC 1. Confirmación de aprendizaje sticky: Bogotá Fa0/3 MAC 0009.7C95.4B83 y Santiago Fa0/3 MAC 00D0.BCC8.32E1, sin infracciones al momento de la prueba. No se comprobó aprendizaje en cada uno de los demás puertos.

## 6. Servicios de red

| Servicio | Ubicación/dato confirmado | Evidencia o estado |
|---|---|---|
| **DNS interno** | Buenos Aires 172.17.1.34 | Ping desde PC Bogotá 4/4; prueba de resolución por nombre no documentada |
| **DHCP** | R1 por VLAN en varias sedes; R2 para Wi-Fi público | Concesiones confirmadas en PCs y notebooks |
| **SMTP** | Servidores configurados en Santiago y Bogotá; México .195 | Envío y recepción reportados como exitosos en pruebas anteriores; adjuntar capturas |
| **FTP** | México 192.168.1.194 | Ping desde Bogotá 4/4; operaciones FTP completas no documentadas |
| **Web/HTTPS** | Web BA .35; Santiago .67; Bogotá .178 | Conectividad ICMP verificada en Bogotá; HTTPS final no comprobado con captura |

## 7. Seguridad

### 7.1 Port Security

En puertos de acceso identificados se configuró maximum 1, mac-address sticky y violation restrict. Se excluyeron port-channel, enlaces troncales y APs. Las pruebas de aprendizaje MAC sticky de Fa0/3 en Bogotá y Santiago resultaron satisfactorias.

### 7.2 ACL inter-VLAN

En Bogotá, la PC de Dirección intentó hacer ping a Caja 192.168.128.2 y recibió “Destination host unreachable” desde 192.168.128.145. El contador de la regla deny de ACL_INTERNA_BOGOTA aumentó de 4 a 8 coincidencias. Se

confirmó que Caja tiene 192.168.128.2/26, gateway 192.168.128.1 y que puede alcanzar su gateway. Los servidores Bogotá .178 y BA .34 fueron accesibles desde Dirección.

### 7.3 ACL de invitados

Santiago: notebook 172.16.0.3 alcanzó 172.16.0.1 (4/4) y no alcanzó VLAN99 172.17.17.81 (0/4). Bogotá: notebook 172.16.0.19 alcanzó 172.16.0.17 (4/4), pero no VLAN99 192.168.128.193 ni DNS interno BA 172.17.1.34 (ambos 0/4). Contadores deny de ambas ACL aportan evidencia adicional.

### 7.4 Telnet y VLAN 99

Santiago: switch principal 172.17.17.82 ingresó por Telnet al R1 172.17.17.81 usando admin; una PC común recibió “Connection refused by remote host”. Bogotá: switch principal 192.168.128.194 ingresó por Telnet al R1 192.168.128.193; una PC común recibió “Connection timed out”. Las VTY tienen access-class y login local en configuraciones compartidas.

Las redes VLAN 99 remotas no aparecieron en tablas de ruta consultadas desde Santiago/Bogotá. Atención: R2 Santiago sí aprendió por RIP su VLAN 99 local 172.17.17.80/29; el aislamiento del invitado se cumple mediante ACL, no por ausencia de ruta.

## 8. VPN IPsec

ESTADO: NO IMPLEMENTADA. La consigna requiere ISAKMP policy 10 (AES-256, pre-share, DH group 5), ESP AES-256/SHA-HMAC, ACL 100 que seleccione la VLAN 10 de Dirección y túneles full-mesh. Se investigó Cisco 2911 Buenos Aires: show license feature muestra securityk9 Enabled no; show version muestra security disable y Next reboot None. El comando license boot module c2900 technology-package securityk9 se acepta en configuración, pero no queda en startup-config ni habilita funcionalidades IPsec. No existe prueba de túneles UP ni cifrado. Una Clase7 del curso incluye ejemplo de crypto map, pero el archivo no abre en la instalación del alumno por diferencia de versiones.

| Parámetro pedido | Estado real |
|---|---|
| **ISAKMP policy 10 / AES256 / pre-share / grupo 5** | No aplicado |
| **ESP AES-256 / SHA-HMAC** | No aplicado |
| **Crypto map en fibra** | No aplicado |
| **ACL 100 solo Dirección** | No aplicada |
| **Túneles full-mesh / show crypto ipsec sa** | Sin evidencia: no implementados |

## 9. Pruebas de validación

| Nº | Prueba | Resultado documentado |
|---|---|---|
| **1** | Ping intra-VLAN | No se aportó una salida aislada específica |
| **2** | Ping inter-VLAN | Bloqueo Dirección→Caja Bogotá, confirmado por ACL |
| **3** | Ping inter-sucursal | PC Bogotá→BA DNS, Santiago DHCP y México FTP: alcanzables |
| **4** | Traceroute | Pendiente de evidencia |
| **5** | SMTP envío/recepción | Pruebas positivas reportadas; faltan capturas adjuntas |

| | | |
|---|---|---|
| **6** | FTP subir/editar/eliminar | No documentado |
| **7** | Web HTTPS | No documentado con prueba final |
| **8** | DNS interno | IP DNS alcanzable; resolución por nombre no evidenciada |
| **9** | DHCP | Leases confirmadas (p. ej. Caja Bogotá .2, Wi-Fi público Santiago .3, Bogotá .19) |
| **10** | Port Security | Fa0/3 Santiago y Bogotá aprenden MAC sticky correctamente |
| **11** | ACL inter-VLAN / invitados | Deny de Caja y bloqueos Wi-Fi público confirmados |
| **12** | Telnet local/remoto | Acceso administrativo exitoso y acceso común rechazado en S3/S4 |
| **13** | VPN IPsec / cifrado | No implementada |
| **14** | Internet R2 / invitados | Sin DHCP WAN; no verificado |

## 10. Dificultades y soluciones

- OSPF Santiago–Bogotá quedó en EXSTART: se identificó Router ID duplicado (3.3.3.3) en Bogotá y se corrigió a 4.4.4.4. Adyacencia resultante FULL.
- Packet Tracer rechazó ip ospf mtu-ignore, route-map y distribute-list en las interfaces/contextos probados. No se aplicó redistribución indiscriminada.
- IPsec no disponible en R1 BA por securityk9 desactivada; los intentos de licencia no alteraron el paquete activo.
- WAN de Starlink/Flow conectadas a Cloud-PT sin concesiones DHCP. Por indicación docente no se construyó la infraestructura de ISP.
- Para Port Security se distinguieron puertos de PCs, APs, trunks y EtherChannel, evitando limitar MAC en troncales.

## 11. Conclusión

La implementación proporciona segmentación local, servicios internos, conectividad entre cuatro sedes y controles de acceso comprobados. Los resultados evidencian el funcionamiento de OSPF autenticado, RIPv2 local y las restricciones seleccionadas. La solución no satisface todavía todos los requisitos del enunciado: faltan VPN IPsec, redistribución mutua RIP/OSPF, Internet del proveedor y evidencias complementarias de ciertos servicios. Se recomienda adjuntar el archivo nativo final de Packet Tracer y las capturas reales, sin declarar pruebas no realizadas.

Firma y aclaración: _____